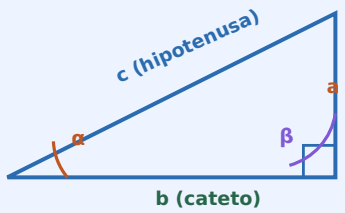
UNIDAD 2 · NOCIONES DE TRIGONOMETRÍA

2.4 Resolución de Triángulos Rectángulos

Encontrar TODOS los lados y ángulos de un triángulo rectángulo, combinando el Teorema de Pitágoras con las razones trigonométricas.

¿QUÉ ES "RESOLVER"? **Resolver un triángulo rectángulo** = encontrar los 3 lados y los 3 ángulos, aunque solo te den parte de esos datos. Como ya sabes que un ángulo es 90°, en realidad solo te faltan **2 lados o 2 ángulos** (los otros salen con lo que ya aprendiste).

TRIÁNGULO A RESOLVER



DOS FORMAS DE FALTAR DATOS

- **Conoces 2 lados**
  Usa Pitágoras para el 3er lado, y razones inversas para los 2 ángulos.
- **Conoces 1 lado y 1 ángulo agudo**
  Usa razones trigonométricas (directas) para los otros 2 lados, y 90°−α para el otro ángulo.

No son lo mismo: Pitágoras vs. Razones trigonométricas

SIRVE PARA
LADOS
NECESITAS SABER
2 lados del triángulo
NO USA
Ningún ángulo (α, β)

$$a^2 + b^2 = c^2$$

SIRVE PARA
ÁNGULOS
NECESITAS SABER
2 lados (o 1 lado + 1 ángulo)
SIEMPRE RELACIONA
Un ángulo con dos lados

$$\text{Sen } \alpha = CO/H$$

Razones inversas: de la razón al ángulo

LA IDEA CLAVE

Sen, Cos y Tan convierten un **ángulo en un número** (la razón entre dos lados). Cuando ya tienes ese **número** (porque dividiste dos lados) y lo que buscas es el **ángulo**, usas la función **inversa**: sen^{-1}, $\cos^{-1}$ o $\tan^{-1}$ (también se leen "arcsen", "arccos", "arctan").

EN TU CALCULADORA

SHIFT o **2nd**
Se presiona ANTES de sen, cos o tan para activar su inversa (sen^{-1}, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$).

÷
Primero divide los 2 lados que conoces (ej. CO÷H) — ese resultado es la razón.

=
Escribe la razón dentro de la función inversa y presiona = para obtener el ángulo en grados.

EJEMPLO: RESOLVER EL TRIÁNGULO COMPLETO

Un triángulo rectángulo tiene catetos **a = 6 cm** y **b = 8 cm**. Encuentra el lado y los ángulos que faltan.

1) **Lado (Pitágoras, no usa ángulos):** $c = \sqrt{(a^2 + b^2)} = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} =$ **10 cm**
2) **Ángulo α (razón directa + inversa):** $\tan \alpha = a/b = 6/8 = 0.75 \rightarrow \alpha = \tan^{-1}(0.75)$ → **SHIFT + tan**, escribe 0.75, presiona **=** → $\alpha \approx$ **36.87°**
3) **Ángulo β:** como los ángulos agudos suman 90°: $\beta = 90° - 36.87° =$ **53.13°**

✓ **Triángulo resuelto: lados 6 cm, 8 cm y 10 cm · ángulos 36.87°, 53.13° y 90°**

Comprobación: $\tan \beta = b/a = 8/6 = 1.333 \rightarrow \tan^{-1}(1.333) = 53.13°$ (¡coincide!) — y recuerda: la calculadora debe estar en modo grados (DEG), no radianes.

Se usa todos los días

Escalera
2 lados conocidos → Pitágoras da el 3ro; inversas dan el ángulo de inclinación.

Grúa de construcción
Altura y distancia conocidas → ángulo del brazo con $\tan^{-1}$.

Rampa de skate
Largo y altura conocidos → Pitágoras da la longitud de la rampa.

Ángulo de despegue
Altura ganada y distancia recorrida → sen^{-1} da el ángulo de subida.

¿Cuál uso primero?
Si conoces **2 lados y ningún ángulo** → empieza con Pitágoras para el lado que falta, luego usa inversas para los ángulos.

No los confundas
Pitágoras **nunca** lleva sen, cos ni tan. Las razones trigonométricas **siempre** incluyen un ángulo (α o β) en la fórmula.